



SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

FACULDADE DE TECNOLOGIA DE BAURU
TECNOLOGIA EM BANCO DE DADOS

TRANSPARÊNCIA EDUCACIONAL ATRAVÉS DE DADOS
MANUAL PÚBLICO – ENADE 2023

Equipe:

Antonio Ranazzi Neto
Luis Victor Rosa de Almeida Santana Videira

Bauru/SP
2026

TRANSPARÊNCIA EDUCACIONAL ATRAVÉS DE DADOS

MANUAL PÚBLICO – ENADE 2023

Equipe:

Antonio Ranazzi Neto
Luis Victor Rosa de Almeida Santana Videira

Projeto de pesquisa apresentado como requisito para aprovação na disciplina Laboratório de Desenvolvimento de Banco de Dados V do curso de Tecnologia em Banco de Dados, Faculdade de Tecnologia de Bauru.

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO.....	4
2. OBJETIVO.....	4
3. COMO O SISTEMA FUNCIONA.....	5
3.1. Extração dos Dados.....	5
3.2. Transformação dos Dados.....	5
3.3. Carregamento no Banco de Dados.....	5
3.4. Construção do Data Warehouse.....	5
4. ESTRUTURA DO DATA WAREHOUSE.....	6
4.1. Tabela Fato.....	6
4.2. Tabelas Dimensão.....	6
5. COMO OS DADOS PODEM SER UTILIZADOS.....	7
6. EXEMPLOS DE CONSULTAS.....	7
7. TECNOLOGIAS UTILIZADAS.....	8
8. QUALIDADE E INTEGRIDADE DOS DADOS.....	8
9. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	8

1. APRESENTAÇÃO

Este projeto foi desenvolvido com o objetivo de transformar os dados públicos do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) 2023 em uma estrutura analítica organizada, acessível e preparada para consultas e análises educacionais.

A solução utiliza técnicas de:

- Engenharia de Dados;
- ETL (Extract, Transform and Load);
- Modelagem Dimensional;
- Data Warehouse.

Os dados foram disponibilizados publicamente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).

2. OBJETIVO

O principal objetivo do sistema é facilitar:

- consultas educacionais;
- análises estatísticas;
- geração de indicadores;
- comparações regionais;
- estudos acadêmicos;
- transparência pública sobre o ensino superior brasileiro.

O projeto busca transformar dados públicos complexos em informações acessíveis para:

- estudantes;
- pesquisadores;
- gestores educacionais;
- instituições de ensino;
- sociedade civil.

3. COMO O SISTEMA FUNCIONA

O sistema foi desenvolvido em etapas.

3.1. Extração dos Dados

Os microdados do ENADE 2023 são obtidos no portal oficial do INEP.

3.2. Transformação dos Dados

Os dados passam por um processo de tratamento utilizando Python e a biblioteca pandas.

Nesta etapa são realizados:

- padronização textual;
- tratamento de valores nulos;
- conversão de tipos;
- limpeza de inconsistências;
- validação de integridade.

3.3. Carregamento no Banco de Dados

Após o tratamento, os dados são carregados no PostgreSQL em uma camada denominada staging (stg.enade).

Essa camada preserva os dados tratados e serve como base para a construção do Data Warehouse.

3.4. Construção do Data Warehouse

Os dados são organizados em:

- tabelas dimensão;
- tabela fato.

A modelagem adotada segue o paradigma Star Schema, permitindo consultas analíticas otimizadas.

4. ESTRUTURA DO DATA WAREHOUSE

O ambiente analítico é composto por:

4.1. Tabela Fato

A tabela fato centraliza os indicadores quantitativos do ENADE.

Principais métricas:

- quantidade de concluintes inscritos;
- quantidade de participantes;
- notas brutas;
- notas padronizadas;
- conceito ENADE;
- faixa do conceito.

4.2. Tabelas Dimensão

As dimensões organizam os dados descritivos utilizados nas análises.

Dimensão	Finalidade
dim_ies	Instituições de Ensino Superior
dim_area_avaliacao	Áreas avaliadas pelo ENADE
dim_curso	Cursos avaliados
dim_grau_academico	Tipo de graduação
dim_modalidade_ensino	Presencial ou EAD
dim_categoria_administrativa	Natureza administrativa da instituição
dim_organizacao_academica	Estrutura organizacional da IES
dim_municipio	Município do curso
dim_uf	Unidade Federativa

5. COMO OS DADOS PODEM SER UTILIZADOS

O sistema permite diversas análises educacionais, como:

- comparação entre ensino presencial e EAD;
- análise de desempenho por estado;
- comparação entre instituições públicas e privadas;
- identificação das áreas com maior desempenho;
- análises regionais;
- geração de indicadores educacionais.

6. EXEMPLOS DE CONSULTAS

Média do Conceito ENADE por Estado

```
SELECT
    du.nome_uf,
    ROUND(AVG(f.conceito_enade),2) AS media_enade
FROM fato.enade f
JOIN dim.uf du
    ON f.id_uf = du.id_uf
GROUP BY du.nome_uf
ORDER BY media_enade DESC;
```

Comparação entre Ensino Presencial e EAD

```
SELECT
    dm.dsc_modalidade,
    ROUND(AVG(f.conceito_enade),2) AS media_enade
FROM fato.enade f
JOIN dim.modalidade_ensino dm
    ON f.id_modalidade = dm.id_modalidade
GROUP BY dm.dsc_modalidade;
```

7. TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Tecnologia	Finalidade
Python	Processo ETL
pandas	Tratamento dos dados
PostgreSQL	Banco de dados
SQL	Modelagem e consultas
Data Warehouse	Estrutura analítica

8. QUALIDADE E INTEGRIDADE DOS DADOS

O projeto implementa mecanismos de qualidade de dados, incluindo:

- tratamento de valores ausentes;
- padronização textual;
- validação de tipos;
- registros técnicos para inconsistências.

Foram definidos registros especiais:

- -1 → dado não informado;
- -2 → dado inconsistente.

Esses mecanismos ajudam a preservar a integridade analítica das informações.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A plataforma desenvolvida demonstra como técnicas modernas de Engenharia de Dados e Data Warehouse podem ser aplicadas na organização de dados públicos educacionais.

Além de facilitar análises estatísticas e consultas multidimensionais, o projeto promove acessibilidade analítica e apoio à tomada de decisão baseada em dados.

O sistema também pode ser expandido futuramente com:

- dashboards;
- ferramentas de Business Intelligence;
- integração com visualizações gráficas;
- análises históricas de múltiplos ciclos do ENADE.